



엘라탄 #3180

개 요

엘라탄#3180 상도 녹색은 아크릴우레탄 수지를 주원료로 하는 2액형 탄성우레탄 방수재 고경질 우레탄의 전용 상도재로서 일반적인 우레탄 도료와 달리 우수한 유연성을 나타내는 것을 그 특징으로 하며 내후성, 은폐력, 부착성, 내마모성이 우수합니다.

특 징

내수성, 내약품성 등이 우수합니다.
마찰에 대한 저항성이 우수합니다.



용 도

노출형 우레탄 바닥재의 상도 및 고경질 우레탄 체육시설 상도.

물 성

도료종류	아크릴 우레탄 2액형 상도도료
도료색상	녹색 외 기타주문색
혼합비중	1.12±0.1
광택(60°)	유광
액형	2 액형
건조조건	자연건조
추천건조도막두께	75~100(2회) μm
이론도포면적	5.5(75μm) m ² /kg
가사시간(20℃)	2시간
부피고형분(%)	46±2
혼합비율(무게비)	4 : 1 (주제:경화제)
사용경화제	엘라탄 #3180 상도 (B액)
사용신나(희석율)	신나 490

표면처리

- 피도면에는 유·수분, 먼지, 기타 오염물을 완전히 제거한 후에 도장하십시오. 그렇지 않으면 도막의 접착력을 저하시키고 도막 상태의 불량 및 도막 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.
- 보수 도장 시 노화된 구도막을 완전히 제거하십시오.
- 새로이 시공된 시멘트 몰탈면은 충분한 양생기간(20℃기준,30일이상 양생)을 가진 후 도장하십시오.
- 적합한 소지의 pH 값은 9 이하이며, 함수율6% 이하여● 합니다.
- 소지면의 틈새나 흠은 퍼티로 메꾸고 표면 조정 후 도장하십시오.

도장방법



엘라탄 #3180

붓



- 붓 도장은 대부분 내부도장 또는 스프레이 도장이 부적합한 곳을 도장하며 대개 30cm 정도의 폭으로 도장하고 붓끝은 항상 젖은 상태를 유지하여 붓 자국이 생기지 않도록 하여 붓의 각도는 도장표면과 약 60°정도의 각을 유지하여 가볍게 2~3회 정도 번갈아 움직이면서 도장하도록 하십시오.
- 붓 도장은 도장하기가 쉽고 도료의 손실이 적으나 불균일하므로 넓은 면적 도장에는 삼가하십시오.

스프레이



- 스프레이 도장은 압축공기의 압력은 도료의 종류와 희석율, 건의 구경에 따라 다릅니다(분사 압력: 3.5~4.5 kg·f/cm²).
- 스프레이 도장 시 피도물과 건과의 거리는 약 20~30cm가 알맞으며, 수평이나 수직의 한 방향으로 50%씩 중첩되게 도장하십시오(소재의 형태에 따라 다를 수 있음).
- 스프레이 도장 시 한 번에 원하는 두께의 도막을 도장하지 마시고 여러 번 나눠서 도장해 주십시오.

롤러



- 평탄하고도 넓은 면적의 각종 소재면의 도장에는 붓 도장 보다 능률이 높고 손쉬운 롤러 브러쉬를 사용하는 것이 좋습니다(예를 들어 지붕, 마루, 천정, 벽). 특히, 옥외 도장시에는 롤러 브러쉬를 사용할 것을 추천합니다.
- 도료를 충분히 롤러 커버에 스며들게 합니다.
- 도료를 균일하게 2~3회 도포합니다.
- 롤러 도장 시 과다한 기포가 발생한 경우에는 소포제 추가를 위해 도장방법이 롤러 도장임을 당사에 미리 말씀해 주십시오.

엘라탄 #3180 도장 SYSTEM

도장순서	제품명	도장횟수	도막두께	이론소요량	실소요량	비고
하도	엘라탄 #1000	1~2	50μm	0.147kg/m ²	0.163Kg/m ²	LOSS 10%
희석제	신나490				0.008Kg/m ²	도료량의 5%
중도	엘라탄 #2490(필요시)	1	3000μm	4.2kg/m ²	4.4kg/m ²	LOSS 5%
상도	엘라탄 #3180	1~2	75μm	0.182kg/m ²	0.202kg/m ²	LOSS 10%

실제소요량은 바탕면 상태, 도장 방법 및 도장 조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.

엘라탄 #3180 건조시간 및 재 도장 가능시간

구분	5℃	20℃	30℃
지촉건조	180분	90분	30분
고화건조	48시간	12시간	6시간
재도장 가능시간(최소)	48시간	24시간	12시간
재도장 가능시간(최대)	7일	4일	2일

상기 건조시간 및 재도장 가능시간은 실험실 조건으로, 시공 현장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



엘라탄 #3180

도장시 주의사항

- 비 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하) 및 기온이 높은 날(소지온도 40℃ 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오(도막균열, 부착불량, 기포발생, 백화현상 등).
- 도장면이 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 충분히 양생 되어 pH 7~9(20℃ 기준, 30일 이상 양생) 및 함유율이 6% 이하인 경우에 도장하십시오.
- 오래된 콘크리트의 경우 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물질을 완전히 제거하여 주십시오(블라스팅, 10% 염산세척 등).
- 고강도 콘크리트(260 kgf/cm²)인 경우에는 그라인딩 처리시 부착력이 떨어질 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오.
- 피도면 온도는 수분 응축을 방지하기 위해서 이슬점 온도차가 최소 3℃ 이상 되어① 합니다.
- 채도가 높은 색상은 도장기구간 이색이 발생할 수 있으므로 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하시고 이색발생시 동일한 도장기구를 사용하여 작업하시기 바랍니다.
- 한 번에 너무 두껍게 도장하지 마시고 얇게 2~3회 반복하여 도장하시기 바랍니다.
- 과도막 도장 시 부착불량 및 크랙이 발생할 수 있으므로 규정 도막을 준수하기 바랍니다.
- 동일 제품, 색상, 제조번호라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- 천정, 복도 등과 같이 빛이 측면반사 되는 곳은 광택얼룩을 최소화하기 위해서 균일한 도막으로 도장 되도록 각별히 주의 바라며, 스프레이 오염이 없도록 작업 바랍니다.
- 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 Dust에 의해 광택차이에 의한 이색현상이 발생될 수 있으므로 연속 작업으로 도장하여①하며, 연속작업이 불가능할 경우에는 골 부위에서 끓어서 작업하시면 광택에 의한 이색현상을 줄일 수 있습니다.
- 도장하기 전 입자가 균일하게 혼합되도록 잘 저어주시고, 사용 중에도 가끔씩 저어 주십시오(교반 시 기포 유입 주의).
- 스프레이 작업 시 주변으로 도료가 날려 오염될 수 있으니 비닐 등으로 덮어 오염을 방지하시기 바랍니다.
- 반복하여 도장할 경우에는 충분히 건조된 것을 확인한 후, 도장해① 미경화, 흐름현상(SAGGING) 및 도막 주름현상을 방지하고 얼룩이나 붓 자국이 남지 않습니다.
- 먼지, 기름때, 물기, 곰팡이가 있는 소지 및 상태가 부실한 소지에 도장 시 부착불량 및 변색이 발생할 수 있으므로 도장면의 이물질을 완전히 제거하십시오.
- 틈새, 홈, 크랙 등은 V-CUTTING 후 우레탄 실란트로 메운 후 연마하여 표면처리 후 도장하여 주십시오(우레탄 실란트 후 바로 도장 시 부착이 떨어질 수 있습니다).
- 벽면과 접한 부의 등 가장자리는 V-CUTTING 하여 주십시오.
- 도포 후 소포가 잘 되지 않을 때 에는 지정신나를 살포하거나, 유성 살충제를 살포하여 주십시오.
- 하도 처리가 안된 부분 및 침투가 심한 부분은 추가도장을 하여 주십시오. (중상도 도장 시 기포발생)
- 2액형 도료인 경우, 지정된 비율대로 전동 교반기를 사용하여 균일하게 교반하여 주십시오.
- 바닥 및 방수재 도장 시 콘크리트 강도가 최소 160 kgf/㎠ 이상이어②하며, 고강도 콘크리트의 경우 (260 kgf/㎠이상) 부착력 불량에 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 면처리를 한 후 부착성능을 확인하여③ 합니다.
- 도료를 혼합 후 가사시간 이내에 사용하여 주십시오.
- 온수, 락카, 탄산음료로 변색될 수 있습니다.
- 최대 희석량은 THINNER 490을 부피비로 5% 사용하십시오.
- 과량 희석 및 일반 락카신나로 희석 시 색분리, 미경화, 광택 및 강도 저하, 주름현상, 도막 크랙등의 도막결함이 발생할 수 있습니다.
- 임의로 지정되지 않은 규사를 혼합하여 사용하지 마십시오. 부착성, 광택, 레벨링성을 포함한 도료물성에 불량이 발생할 수 있습니다.
- 동시 작업 시 주제에 경화제를 부어두고 교반하지 않을 경우 주제, 경화제의 경계면에서 반응으로 인한 티가 발생할 수 있습니다. 주제, 경화제는 혼합 후 즉시 교반하여 사용하십시오.
- 본 도료는 아크릴 우레탄 도료로 강 용제 사용 시에 도막 박리, 부풀음 등이 발생할 수 있습니다. 반드시 지정 신나를 사용하여 작업하십시오.



엘라탄 #3180

- 재도장 시 구도막의 색상차이에 의해 1회 도장으로 은폐가 불량할 수 있으므로, 은폐가 되지 않을 경우에는 추가 도장하시기 바랍니다.
- 작업 시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 고려하여 도장하십시오.
- 구도막 소지에 도장 시는 도막의 층간 부착성을 확인한 후 도장하시기 바랍니다.
- 2액형 도료는 주제량에 따라 사용가능 시간의 단축, 건조 지연 및 미 반응 물질이 잔류할 수 있으니 주제(A액)와 경화제(B액)는 규정된 비율대로 혼합하시고 반드시 전동 교반기를 사용하여 약 2~4분간 균일하게 교반 후 가사시간내에 사용하십시오. (교반 시 기포유입 주의) 특히 동력 교반기를 사용하지 않을 경우 불균일하게 혼합되어 미경화 부분이 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.
- 하도 바탕면(콘크리트) 내부로 침투하여 부실한 콘크리트 상층 표면을 보강시키고 소지와 중도의 부착력을 좋게 하는 역할을 합니다. 바탕면에 하도 도막이 너무 두껍게 형성되어 있을 경우에는 콘크리트 바탕면과 중도와의 접촉 면적이 감소하여 오히려 부착이 불량하므로 과량 도장을 피하십시오.
- 본 상도는 아크릴 변성 우레탄 도료로 강한 용제와 접촉시에는 도막이 부풀어오르는 현상이 발생할 수 있으니, 지정신나 이외의 신나 또는 용제를 사용하지 마십시오.
- 하절기 폭염(대기온도 28℃이상의 기온)이 예상되는 날에는 옥외도장을 반드시 피하십시오. (태양열에 의한 도장표면의 빠른 건조로 인하여 부풀음 현상 발생) 단, 불가피한 경우에는 표면 온도가 하강하는 오후 4시 이후에 시공하십시오.
- 주제 및 경화제는 반드시 직사광선을 피하여 상온(5~28℃)에서 보관하시고 습기가 흡수되지 않도록 적정 환기장치로 환기시켜 주십시오. 특히 여름철 실외보관시 도료온도 상승으로 인하여 건조시간 및 가사시간이 단축되어 도장작업성에 악영향을 줍니다.
- 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시 신나, 락카 신나 또는 타사신나)등은 건조 불량 및 미경화 크랙의 발생원인이 되므로 절대 사용 금지하여 주십시오.
- 2액형 반응도료는 혼합용기 내벽에 붙은 도료는 주제와 경화제 혼합이 불충분한 경우가 발생할 수 있으므로 용기를 뒤집어 놓거나 과도하게 긁어 사용하지 마십시오. 불충분한 교반, 혼합비율 불량, 용기측면의 미혼합 도료는 경화불량이 발생합니다.
- 계미장 및 도막의 강도가 강하여 하도의 침투가 어려운 바탕면은 표면에 도막이 과도막형성이 되므로 효과적인 침투를 위하여 TINNER 490을 이용하여 100~150% 희석하여 도장을 실시하여 바탕면에 최대한 박막의 도막층을 형성하게 한다.
- 콘크리트 강화제로 강화시공이 되어있는 표면은 반드시 부착력 시험을 실시하여 부착력을 확인 후 시공하십시오.
- 구도막(기존 구도막, 하도 또는 중도 도장 후 2일 이상 경과 시 비나 눈이 내린 경우 등)위에 재도장 시 기존 도막과의 층간 접착력 향상을 위하여 엘라탄#1000 하도를 지정 신나로 희석하여 유성롤러를 이용 최대한 얇게 추가 도장하십시오. (두껍게 도장 시 기포발생 및 접착력이 저하됩니다)
- 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시 신나, 락카신나 또는 타사신나)등은 건조 불량 및 미경화 크랙의 발생원인이 되므로 절대 사용 금지하여 주십시오.
- 2액형 중도 및 상도의 주제와 경화제를 눈대중으로 반반씩 나누어 혼합 시 혼합비율 오차로 인해 미경화 또는 부풀음이 발생되므로 감각에 의존한 혼합비율 조정을 금지하면 반드시 지정된 혼합비를 준수하십시오.
- 특수한 소지, 선행 도막 또는 구도막 위에 보수도장 시 사전에 시험도장을 한 후 이상 없으면 도장하십시오.
- 최대 도장간격을 확인하시고 지났을 경우 소지면을 거칠게 처리한 후 후속도장 하여 주십시오.
- 여름철에는 가사시간이 급격히 짧아질 수 있으니 주의하십시오.
- 도장 시 화기와 떨어져서 작업하십시오.
- 건조가 되기 전 비를 맞으면 외관 및 물성 불량이 발생할 수 있으며, 건조된 도막이 도장 초기에 비를 맞을 경우, 소지 및 도장 환경 조건에 따라서 빗물 자육이 발생할 수 있습니다. 이것은 30일 이내에 충분한 비를 맞거나 햇빛에 잘 노출되면 자연적으로 없어집니다.
- 본 제품은 장기간 보관 시 변질(색상차이, 이물질 혼입, 균음 등)이 발생할 수 있으니 저장기간내 가급적 빠른 시일에 사용하십시오. 만일 변질이 있을 경우 사용하지 마시고 당사로 문의 후 사용 하시기 바랍니다.
- 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라 질 수 있습니다.
- 본 제품은 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.



엘라탄 #3180

취급시 주의사항

- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 동, 식물이 섭취시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의하십시오.
 - 용도 이외의 사용을 금합니다(냄새 맡기, 연료 등으로 사용금지).
 - 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35℃)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
 - 운반 및 취급 시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출 시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
 - 작업중 보호장비(방독마스크, 보호장갑, 보호안경)등을 착용하고 도료가 피부에 닿지 않도록 하며 냄새 흡입을 피하여 주십시오. 작업 시 밀폐된 장소는 피하고, 부득이하게 도장할 경우 배기 장치를 통하여 충분히 환기시켜 주십시오.
 - 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
 - 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
 - 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천 등에 유입되지 않도록 주의 하십시오(우천시 도장금지).
 - 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하시고 제품이 묻어 있는 천이나 헝겊 등은 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화의 위험이 있으니 불연성 용기에 담아 폐기하고 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
 - 기타 자세한 사항은 당사로 문의하거나 물질안전보건자료(GHS-MSDS) 를 참조하십시오.
 - 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오. 무리하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단 시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.
- ※ 제품 안전에 관한 자세한 사항은 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.

저 장

제조일로부터 12개월

포장 단위

주제: 14.4kg, 경화제: 3.6kg

기 타

담당 부서 : 연구개발1팀

발행일 / 개정횟수 : 2021.08.06 / 0회

